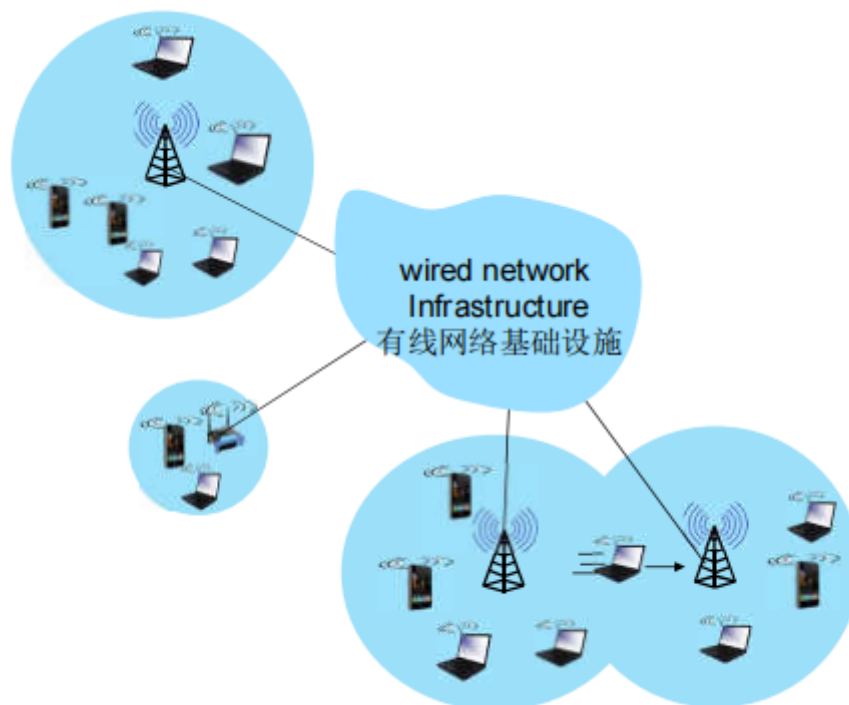


第七章 无线网与局域网

- 无线：通过无线链路通信
- 移动：需要网络处理移动（不停变换所接入的网络）用户

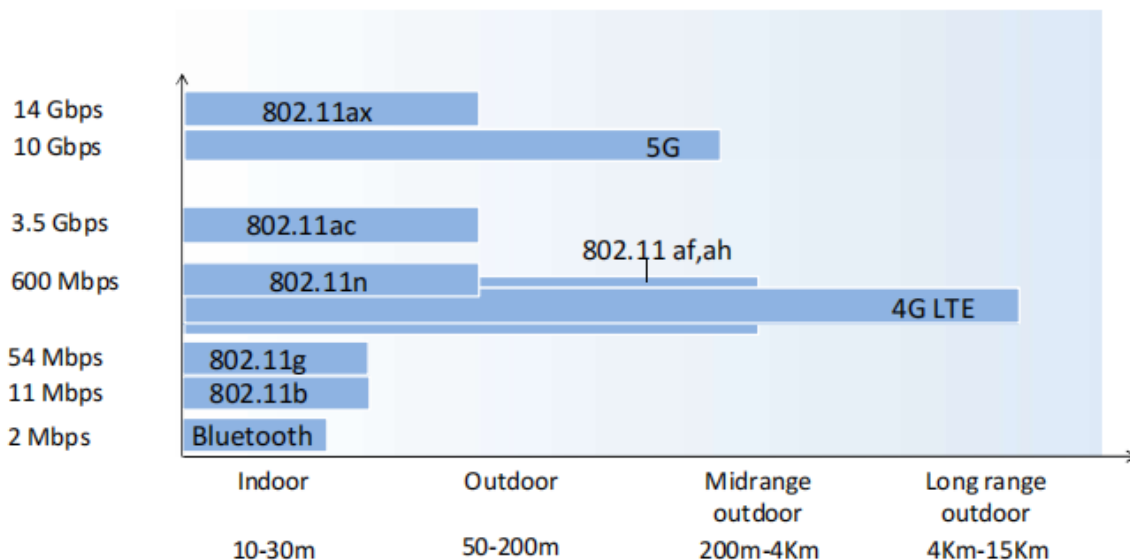
1.引论

1.1 无线网络中的组件



- 无线主机:笔记本，智能手机，IoT;可能静止或者移动
- 基站：
 - 通常连接到有线网络，协调各移动节点的收发
 - 中继——负责在有线网络、它所覆盖的区域内的无线主机间收发分组
 - 基站示例：蜂窝塔、802.11中的AP
- 无线链路：
 - 通常用于将移动站点连接到基站，有时以作为骨干链路
 - 多路访问协议（MAP）协调链路的接入控制
 - 不同的无线链路具有不同的数据传输速率、传输距离和频率范围

不同的无线链路特征：



1.2 模式分类

1. 基础设施模式：与基站关联的主机

- 基站将无线节点连接到有线网络中
- 移动节点之间不直接通信
- 切换handoff：当一台移动主机的移动超出一个基站的覆盖范围而到达另一个基站的覆盖范围后，它将改变其接入到更大的网络的连接点（改变基站）

2. 自组织模式 (ad hoc):

- 没有基站这样的网络基础设施
- 节点只可以在其链路覆盖范围内将数据传输到其他节点
- 节点自动组织形成一个可以通信的网络：相互路由
- 主机自身提供诸如路由选择、地址分配、DNS转换等服务

1.3 无线网络分类

无线网络分类

重点

	单跳	多跳
有基础设施 (e. g., APs)	主机连接到基站 (WiFi, WiMAX, cellular) 通过基站连接到 Internet 大网	主机可能不得不通过其他多个无线节点的中继来连接到更大的 Internet: mesh net 无线网状网络
无基础设施	没有基站，也不连接到更大的 Internet (Bluetooth, ad hoc nets) 一个站点协调其他节点的传输	无基站，也不连接到更大的 Internet. 可能不得不借助中间节点的中继到达目标节点 MANET, VANET

2.无线

2.1 无线链路和网络特征

无线链路与有线链路的差别在：

- 衰减的信号强度：无线电磁波信号在通过物体（即便是开放空间时）衰减（路径损耗）
- 来自其他信号源的干扰
- 多路径传播：无线电磁波信号在物体表面和地面反射，到达目标端的时间会有轻微的差别，让信号模糊

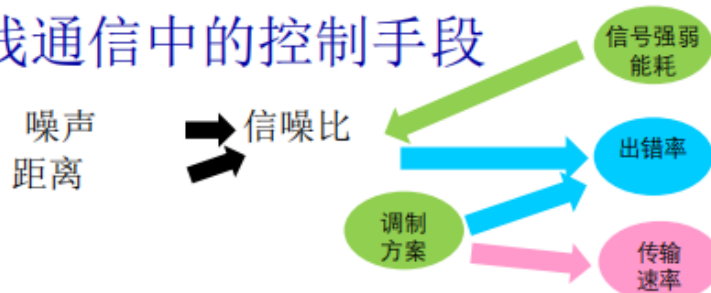
2.1.1 SNR和BER

SNR（信噪比）与BER（误码率）的权衡：增加信号强度→增加SNR→降低BER。

2.1.2 无线通信中的控制手段

目标：BER可接受的情况下，减少能量支出，提高数据传输速率。

无线通信中的控制手段



控制目标：出错率可接收的情况下，减少能量支出，提高数据传输速率

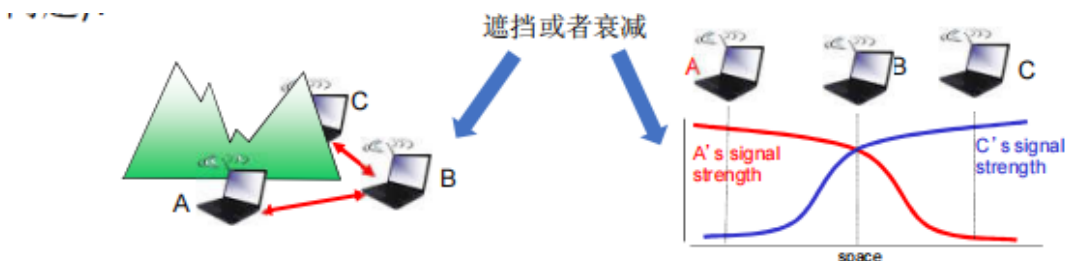
■ 控制方案：

- 不改变调制方案情况（速度不变）下，增或减信号强度（能耗），使得出错率可接受
 - 不改变传输速率；减少出错率（增加信号强度） or 减少能量支出（可能增加出错率）
- 不改变SNR（不变能耗），改变调制方案（速率），出错率可控
 - 增加速率（出错率可接受情况下）或者降低 出错率（通过降低调制方案，降低速率方式）

2.1.3 组网问题

多个无线发送端和接收端引起的问题：

1. 隐藏终端问题



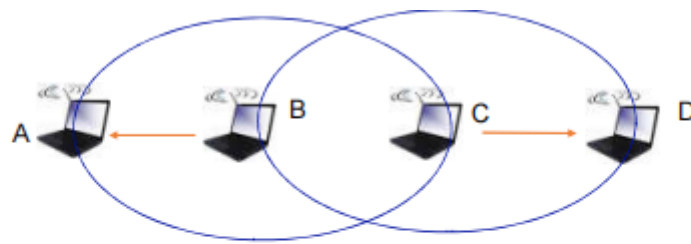
隐藏终端问题

- B, A可以相互听得到
- B, C可以相互听得到
- A, C不能相互听到，意味着A, C可能意识不到A, C在B附近的相互干扰

信号衰减

- B, A相互听得到
- B, C相互听得到
- A, C可能听不到它们在B附近的信号强度足以造成相互干扰

2. 暴露终端问题



暴露终端问题

- C向D发送
- B希望向A发送
- B在C的范围内，B侦听到C的发送，认为可能有冲突，不发送
- 影响效率

2.2 CDMA: Code Division Multiple Access

码分多址：所有站点在同样频段上同时进行传输，采用编码原理加以区分。完全无冲突。

比方:不同的人使用不同的语言讲话

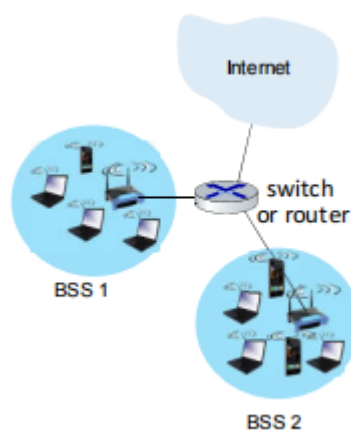
关于CDMA详见:[CDMA的原理](#)

2.3 WiFi:802.11 WLAN

IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gbps	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2020 (exp.)	14 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

- 不同点:带宽,频率,范围和物理编码技术不同
- 相同点:在共享无线信道中使用CSMA/CA介质访问控制方式,而且都有基站模式和自组织模式

2.3.1 802.11 WLAN体系结构



- 基础设施模式：
 - 无线主机
 - 接入点AP：基站

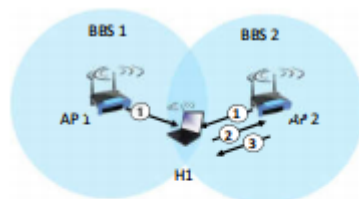
- 基本服务集 (BSS)
- 自组织模式：只有无线主机

2.3.2 信道与关联：

在802.11中，每个无线站点在能够发送或者接受网络层数据之前，必须与一个AP相关联。

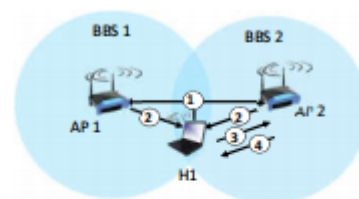
- 频谱被分为多个不同频段的信道
 - AP管理员为AP选择一个频段
 - 可能的干扰：邻居AP选择同一个信道
- 主机：必须在通信之前和AP建立联系
 - 扫描所有的信道，侦听包含AP SSID（一个单字或双字的服务集标识符）和MAC地址的信标帧
 - 主动扫描：主机发送探测，接受AP的响应
 - 被动扫描
 - 选择希望关联的AP
 - 可能需要执行鉴别
 - 基于MAC、用户名口令
 - 通过AP的中继，使用RADIUS鉴别服务器进行身份鉴别
 - 将会执行DHCP获得IP地址和AP所在的子网前缀

2.3.3 被动/主动扫描



被动扫描：

- (1) AP发送信标帧
- (2) 关联请求帧的发送：H1向拟关联的AP
- (3) 关联响应帧的发送：AP向H1



主动扫描：

- (1) H1广播探测请求帧
- (2) 自AP发送探测响应
- (3) H1向选择的AP发送关联请求帧
- (4) 选择的AP向H1发送关联响应帧

2.3.4 IEEE 802.11 MAC协议：CSMA/CA

2.3.4.1 为什么不选用CSMA/CD?

- 802.11：CSMA——发送前侦听信道
 - 不会和正在进行的传输发生冲突
- 无线链路及无线网络的组网特性，无法进行冲突检测（CD）
 - 发送站点接收到的自身信号，要比接收到其他站点信号强很多，CD难
 - 不冲突不等于成功，CD检测没有意义
 - 隐藏终端+信号衰减：无冲突，也不意味着成功
 - 暴露终端：即使当前位置有冲突，并不意味着发送是失败的
 - 只能：一旦发送，一股脑全部发完，而不是在发送过程中CD，随时终止
 - 问题：一旦冲突，信道浪费严重
- 解决方法：冲突避免（CA）

- 只能在事前采取措施减少冲突，避免2个站点在同一时刻发送
- 目标：提高信道的利用率

2.3.4.2 CSMA/CA

802.11 发送方：

- 如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长，则传输整个帧
- 如果侦测到信道忙碌，那么选择一个随机回退值，并在信道空闲时按照节拍递减该值（如果信道忙碌，回退值不变）；计数到0时（只发生在信道空闲时）发送整个帧，如果没有收到ACK，倍增回退值，重复上述操作

802.11 接受方：

- 如果帧正确，则在SIFS后发送ACK



2.3.4.3 为什么在count down时，侦听到信道空闲不发，而要等到计时到0？

- 2个站点AB有数据帧要发送，第三个节点C正在发送
- 在LAN中，有CSMA/CD：让2者AB听完第三个节点C发完，立即发送
 - ✓AB冲突：放弃当前的发送，避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
 - ✓代价不昂贵
- 而在WLAN中：CSMA/CA
 - ✓无法CD，一旦发送就必须发完，如果冲突信道浪费非常严重，冲突在无线网络中是一个严重的事件，代价高昂
 - ✓如果2个站点等到信道空闲，马上发送，就会立即引起冲突，代价昂贵
 - ✓因此：需要尽量避免冲突，而不是在发生冲突时放弃然后重发
 - ✓听到发送的站点，分别选择随机值，回退到0发送
 - 不同的随机值，AB中的一个站点（假设A）会胜利
 - 失败站点(假设B)会冻结计数器，当胜利节点（假设A）发完再发

2.3.4.4 特殊情况

■ 无法完全避免冲突

- 情况A: 两个站点相互隐藏
 - A, C相互隐藏, B在传输
 - A, C选择了随机回退值
 - 一个节点如A胜利了, 发送
 - 而C节点收不到, 顺利count down到0 发送
 - A, C的发送在B附近形成了干扰



- 情况B: 选择了非常靠近的随机回退值

- A, B选择的值非常近, A的值小
- A倒计时到0后发送
- 但是这个信号还没到达B时
- B也到0了, 发送
- 冲突

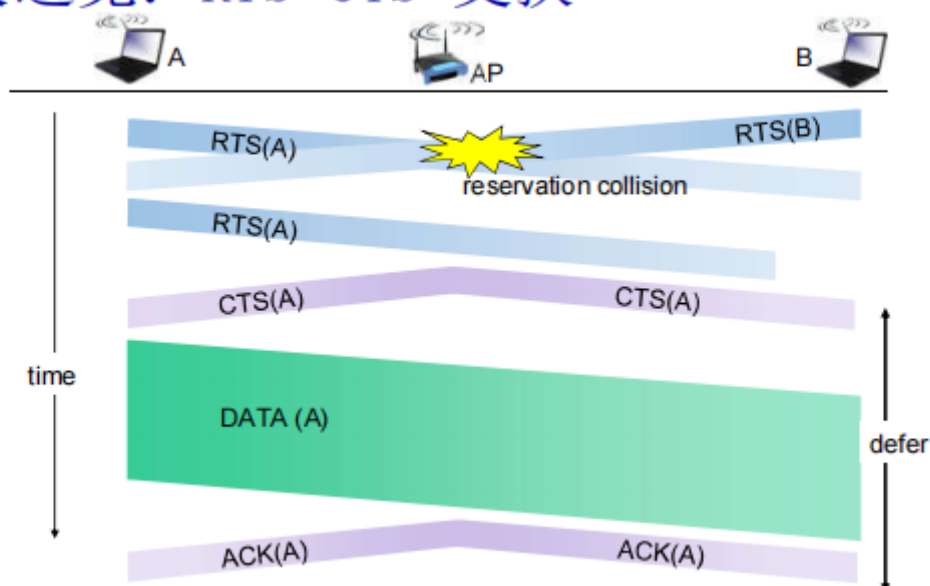
2.3.4.5 冲突避免 (续)

允许发送方预约信道, 而不是随机访问信道: 避免长数据帧的冲突。

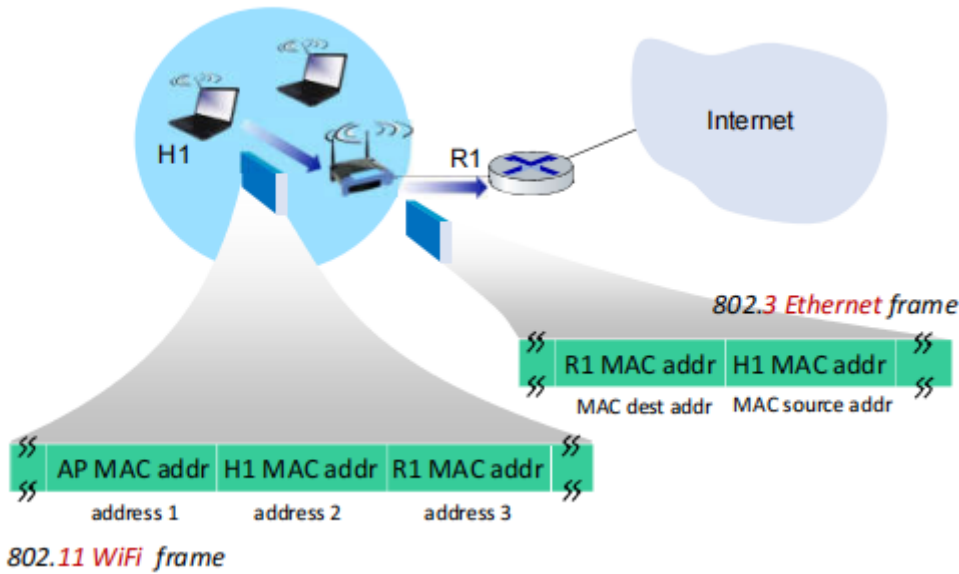
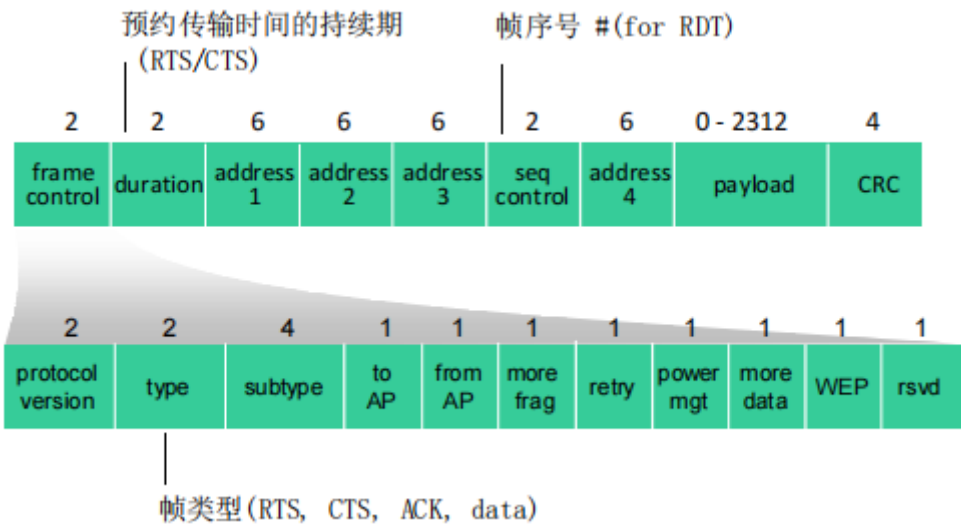
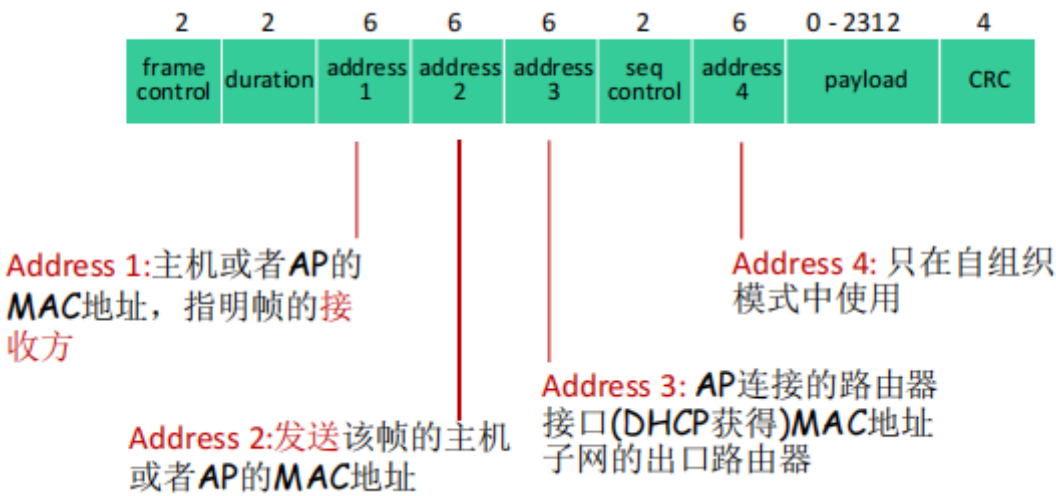
- 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组: RTS可能会冲突, 但是由于比较短, 浪费信道较少
- BS广播clear-to-send CTS, 做为RTS的响应
- CTS能被所有涉及到的节点听到: 发送方发送数据帧; 其他节点抑制发送

冲突避免: RTS-CTS 交换

2021年4月

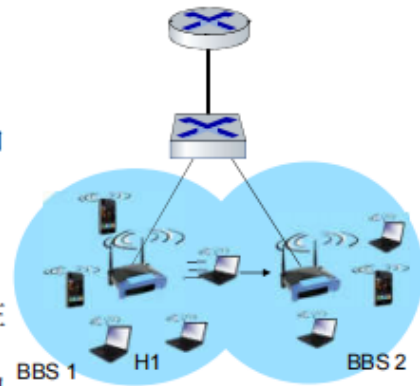


2.3.5 802.11 帧结构：地址



2.3.6 802.11: 在相同子网中的移动性

- H1在两个BSS间移动
- H1仍在一个IP子网范围内: IP 地址保持一致
- 如何在一个子网范围内移动中保持一个TCP 连接
- H1原来由AP1关联, H1感知信号变弱, H1申请改由AP2关联
- 交换机侧: 如何知道采用哪一个AP关联H1?
 - 自学习(Ch.5)
 - 原来从sw的某个端口收到来自 H1-AP1的帧, 记住 mac-port 的映射
 - 移动并切换到AP2后, H2与AP2关联, AP2以H1的源地址向SW发送一个广播帧, 让sw记住端口-mac地址的映射



2.3.7 802.11: 高级能力

2.3.7.1 速率自适应

- 基站, 移动主机动态变换传输速率 (当移动站点移动从而SNR变化时, 改变物理层调制技术)
 - 连续两个帧没有确认, 降低
 - 连续10帧得到确认, 提高
- 移动节点离基站近, SNR高, 可用高速率调制技术, BER也很低
- 移动节点离基站远, SNR低, 如果还用原来的调制技术, 速率很高但是BER很高难以接受
- 改变物理调制方案, 降低速率, 使得BER低到可以接受

2.3.7.2 功率管理

- 目标: 最小化节点侦听, 传输和接收所需要的打开电路的时间 <1% =>节能, 待机时间长
- 节点-AP: “我会休眠到下一个信标帧的到来”, 功率标志位置1
 - ✓ AP 知道不要向该节点进行传输帧, 缓存到它的帧
 - ✓ 通过定时器, 节点在下一个信标帧到来时醒来, 耗时250us
- 信标帧: 包含一个移动节点的列表, AP需要向这些移动节点发送刚刚缓存的帧, 每100ms
 - ✓ 如果有到达某个节点的帧, 该节点活跃状态; 向AP发送探寻报文明确地请求缓存的帧
 - ✓ 如果没有, 该节点返回睡眠状态, 直到下一个信标帧到来

节点适时休眠

2.4 蜂窝网络: 4G和5G

2.4.1 简介

- 4G/5G: 广域移动互联网解决方案
- 最大传输速率可达: 100Mbps
- 技术标准: 3GPP, 4G: Long-Term Evolution (LTE) 标准

2.4.2 和有线互联网的异同

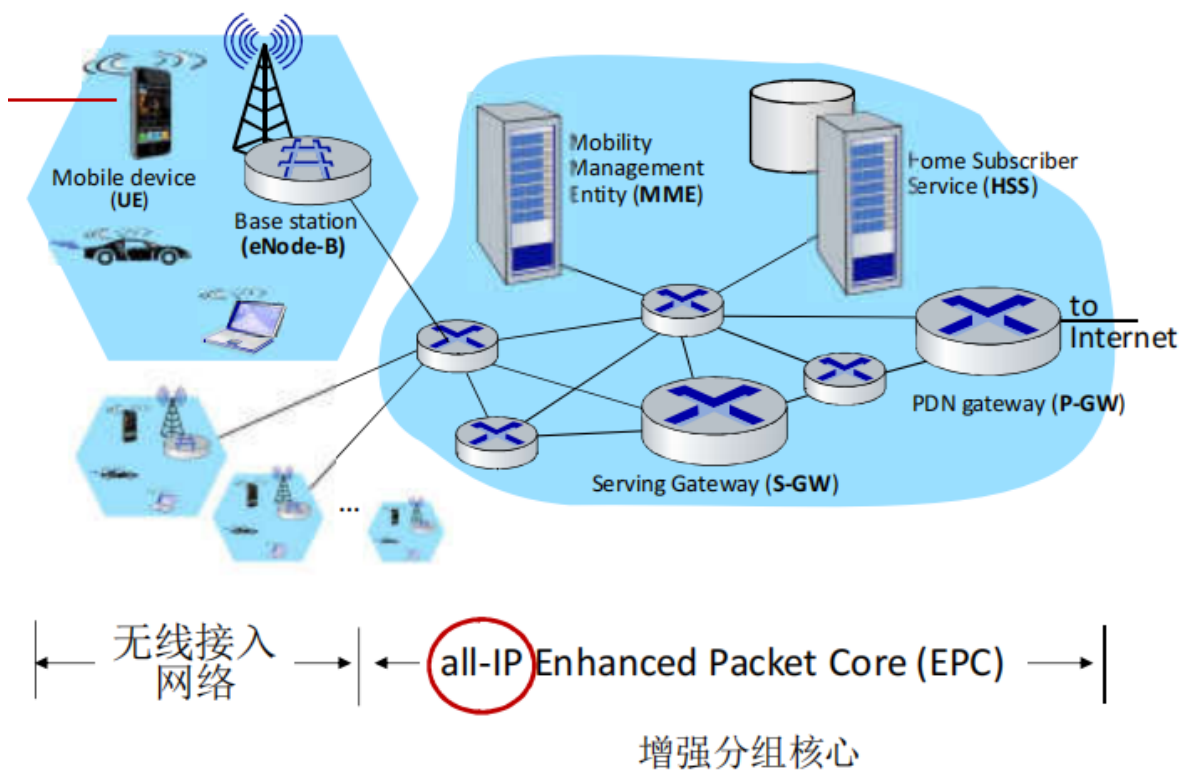
相同点：

- 都有网络边缘/核心之分，边缘和核心同属于一个运营商
- 去全球蜂窝网络也是网络的网络互联
- 大量使用互联网协议：HTTP,DNS,TCP,UDP,IP,NAT,数据平面/控制平面分离，SDN，以太网，隧道
- 和有线互联网互联

不同点：

- 不同的无线链路层
- 移动性作为第一类服务类型
- 用户有“身份标识”（通过STM卡）
- 商业模式：用户订购运营商的业务
 - 有归属网络和被访问网络的明确概念
 - 支持去全球接入，需要基础设施的认证，以及网络运营商之间有合约

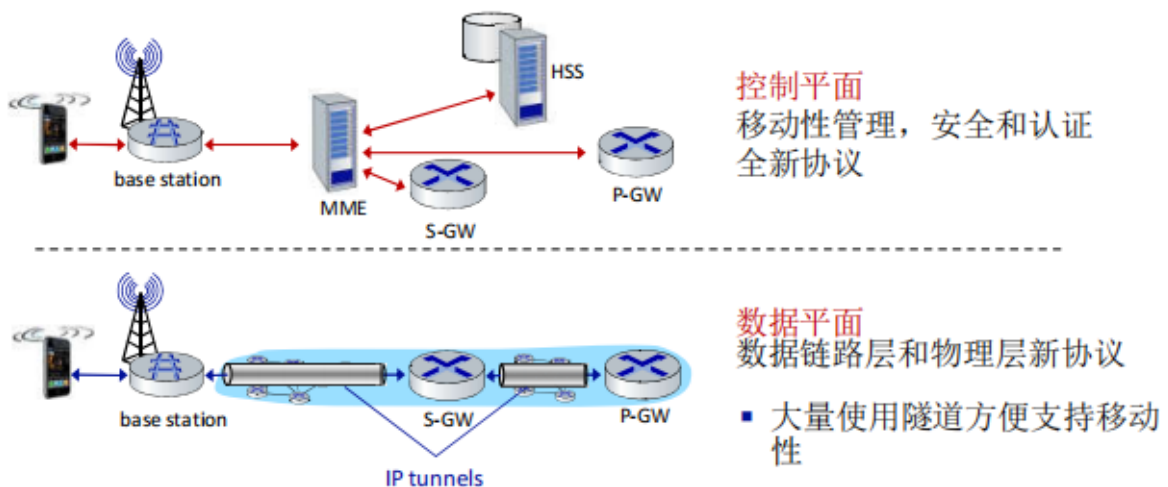
2.4.3 4G LTE架构的网元



- 移动设备：
 - 智能手机，平板，笔记本，IoT...通过4G LTE无线接入
 - 64-bit International Mobile Subscriber Identity(IMSII)，存储在SIM(Subscriber Identity Module)卡中
 - LTE术语：User Equipment(UE)
- Base Station：
 - 在运营商网络的边缘
 - 管理无线电磁波资源，管理在其覆盖范围区域的基站

- 和其他网元协作完成移动设备的认证
- 和WiFi AP类似，但是：
 - 用户移动性管理中扮演主动角色
 - 和周边基站协调，优化无线电磁波的使用
 - LTE术语：eNode-B
- Home Subscriber Service
 - 存储移动设备的信息，该HSS是这些移动设备的归属网络
 - 在移动设备的认证工程中与（被访网络中的）MME协调动作
- Serving Gateway(S-GW),PDN Gateway(P-GW)
 - 部署在（移动设备——互联网）数据的进出路径上
 - P-GW
 - 移动蜂窝网络的网关
 - 看起来就像互联网的网关路由器
 - 其他路由器：大量使用隧道技术
- Mobility Management Entity
 - 设备认证（设备网络双向认证）
 - 和移动设备的归属HSS协调
 - 移动设备的管理：
 - 设备在蜂窝间切换
 - 跟踪/寻呼设备位置
 - 负责移动设备到P-GW间隧道的建立

2.4.4 LTE：数据平面控制平面分离



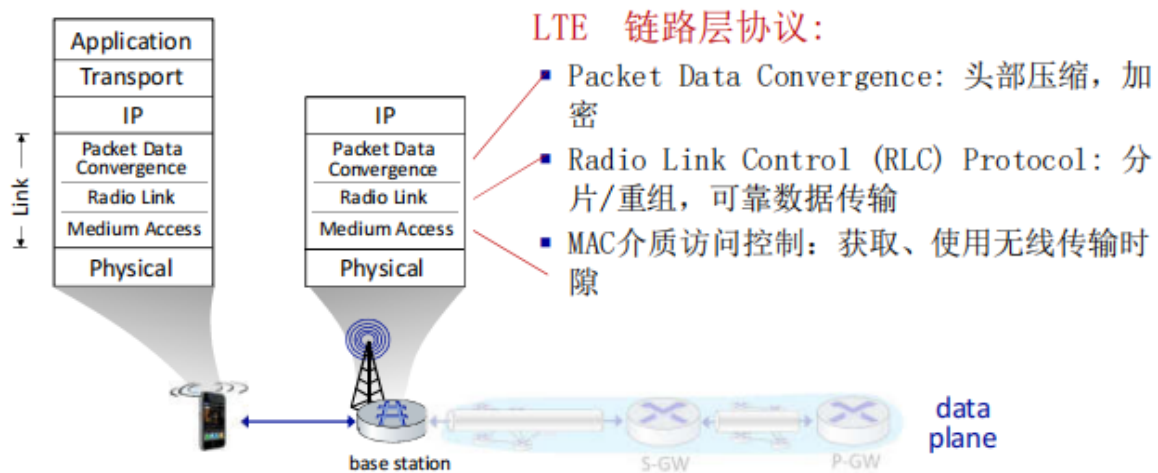
2.4.5 LTE数据平面

2.4.5.1 协议栈：第一跳

LTE链路层协议：

- Packet Data Convergence:头部压缩，加密
- Radio Link Control(RLC) Protocol:分片/重组，可靠数据传输

- MAC介质访问控制：获取、使用无线传输时隙



LTE无线接入网络：

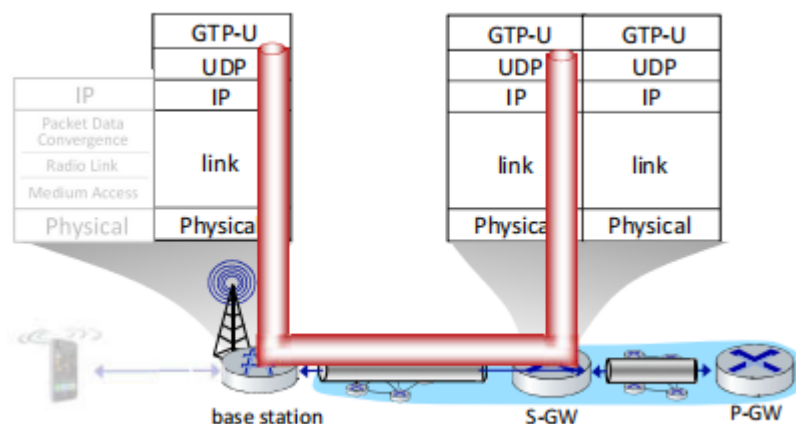
LTE 无线接入网络：

- **下行通道：** FDM, TDM 在频道中TDM (OFDM - 正交频分多路复用)
 - 正交：最小化信道间干扰，最大化频谱利用率
- **上行：** FDM, TDM 和OFDM类似
- 每个活跃的移动设备在12个频段中分配到2个或者更多0.5ms时隙，
 - 下行的调度算法没有被标准化-取决于运营商、设备商
 - 每个设备可能会达到100Mbps

2.4.5.2 协议栈：分组核心

隧道：

- 使用GPRS隧道协议（GTP）封装的移动数据报，在UDP数据报内部发送至S-GW
- S-GW再隧道封装到P-GW
- 支持移动性：移动站点移动，隧道的端节点变化，S-GW和P-GW间的隧道不变



2.4.5.3 和BS建立关联



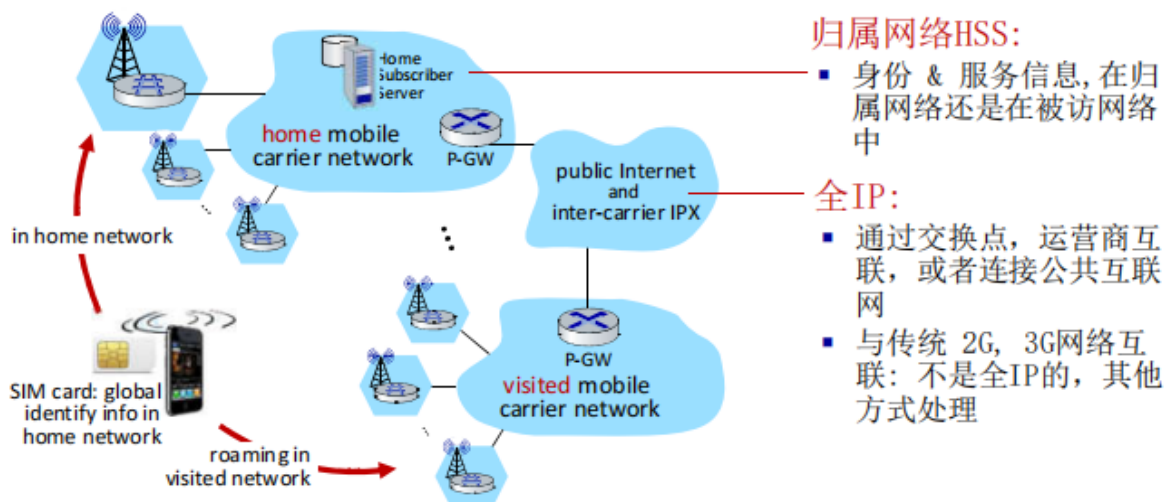
- ① 基站每5ms在所有频段上广播其主要的同步信号
 - 不同运营商的基站可能都在广播同步信号
- ② 移动站点发现其主同步信号，然后在该频段上定位第二个同步信号
 - 移动站点之后发现被BS广播的信息：信道带宽、配置、BS运营商信息
 - 移动站点可能会获得多个基站和多个蜂窝网络的信息
- ③ 移动站点选择需要建立关联的基站 (*e.g.*, 优先自己的归属运营商)
- ④ 可能需要更多的步骤来进行认证，建立状态，设置数据平面

2.4.6 LTE移动站点：休眠模式

LTE移动设备可能需要无线部分休眠来节省电池消耗：

- 轻休眠：100ms的非活跃
 - 周期性醒来检查下行传输
- 深度休眠：5-10s的非活跃
 - 在休眠时，移动站点可能移动从而变换蜂窝，需要重新建立关联

2.4.7 全球蜂窝网络：IP网络的网络

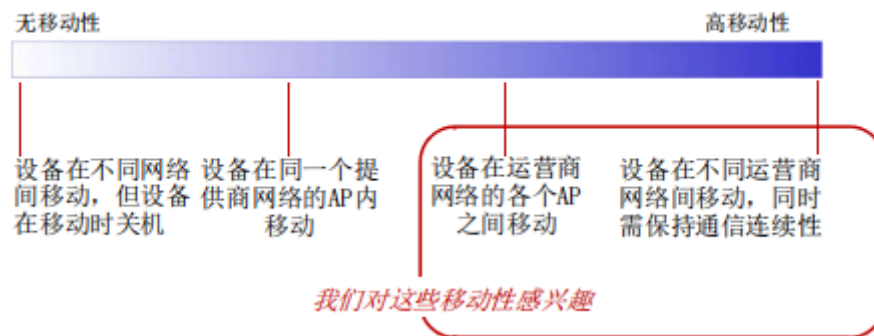


关于WLAN无线网络的nG发展详见: [1G——5G发展](#)

3.移动性

移动性的概念:

▪移动性谱（网络视角）：



3.1 移动性管理：原理

3.1.1 移动性管理方法

- 让网络（路由器）处理移动性

移动节点移动到了被访网络，其永久地址不变，该节点向路由器通告其存在，路由器通过BGP等路由协议向外通告该移动节点的存在，或者号码

对于移动节点来说该方法不可扩展

- 让端系统来处理移动性:边缘
 - 间接路由:通信者到移动节点的通信通过归属代理,然后转发到远端的移动节点
 - 直接路由:通信者获得移动节点的外部地址,直接向其发送

联系你移动中的朋友：

考虑到你的一位朋友，她经常变换地址，如何才能找到她？

- 查所有的电话号码簿？
- 期望她让你知道她的当前位置？
- 询问她的父母？
- Facebook！

有个归属home的重要性：

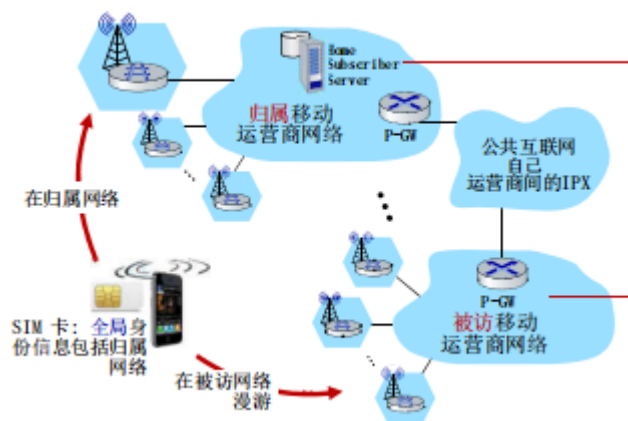
- 关于移动节点位置的确切信息来源
- 其他人可以找到移动站点所在的位置



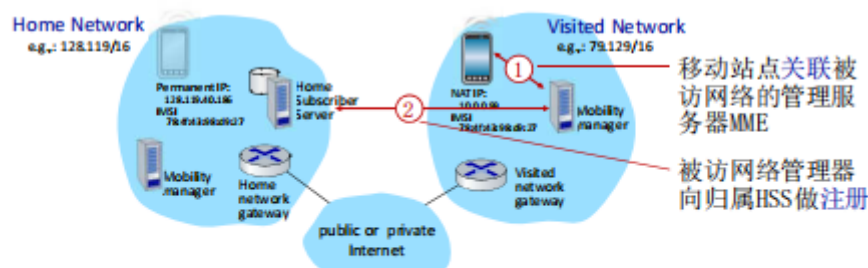
3.1.2 归属网络\被访网络

归属网络:移动用户与网络服务提供商之间有付费的服务套餐;归属网络的HSS存储订户的身份和服务信息.

被访网络:不在归属网络中的其他任何网络;与其他被访网络之间有服务协议.



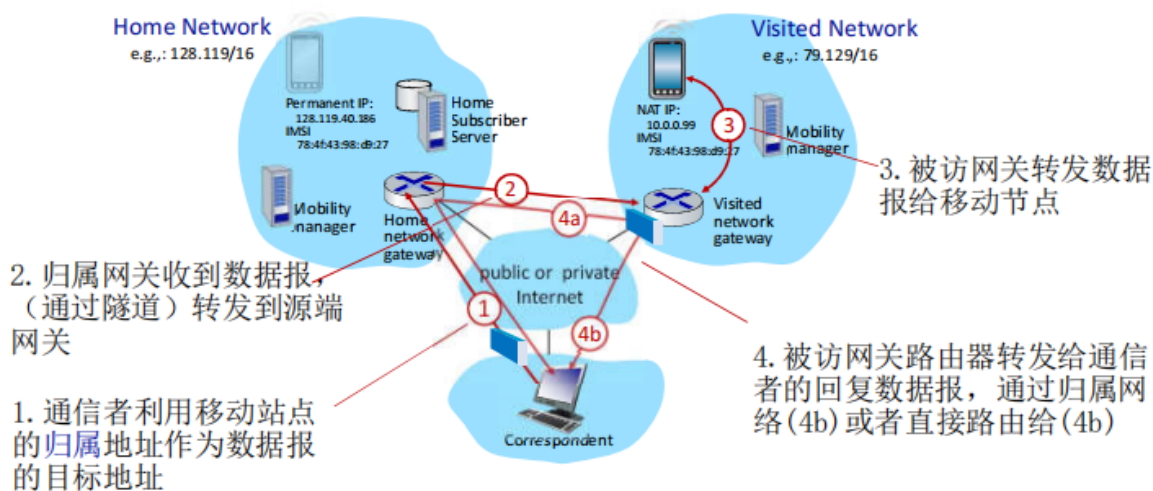
3.1.3 注册:归属网络需要知道订户的当前位置



结果:

- 被访移动管理者知道移动站点到达该网络
- 归属HSS知道当前移动订户设备的位置

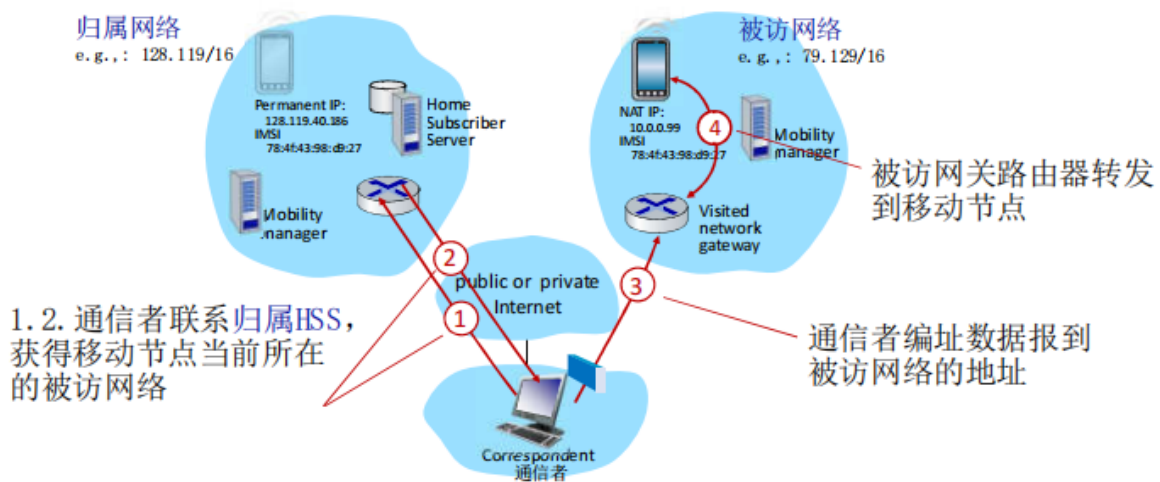
3.1.4 向移动设备间接路由



评述:

- 三角路由:当通信者和移动节点在一个网路时效率极低
- 移动节点在多个被访问网络间移动时:站点的移动性对于通信者而言是透明的
 - 在新的被访网络中注册
 - 新的被访网络向归属HSS注册
 - 数据报持续向归属网络转发, 然后转到移动节点所在的新被访网络
 - 正在进行的通信者和移动节点间通信 (如: TCP连接) 可以被维持!

3.1.5 移动性管理中的直接路由

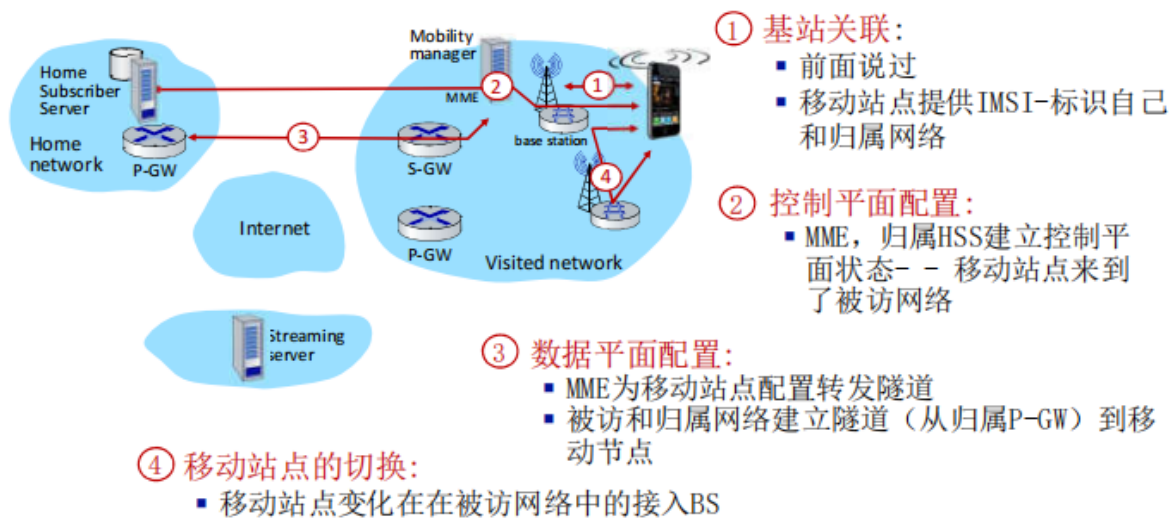


评述:

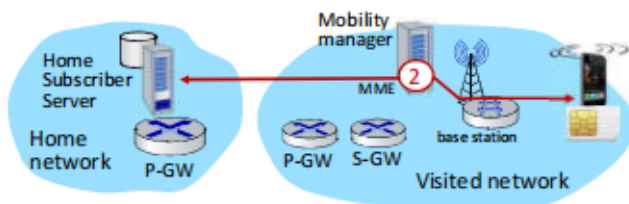
- 克服了三角路由的低效问题
- 移动节点的外部地址对于通信者而言是非透明的:通信者必须从归属代理那里获得临时地址

3.2 移动性管理：实践

3.2.1 4G网络中主要的移动性任务



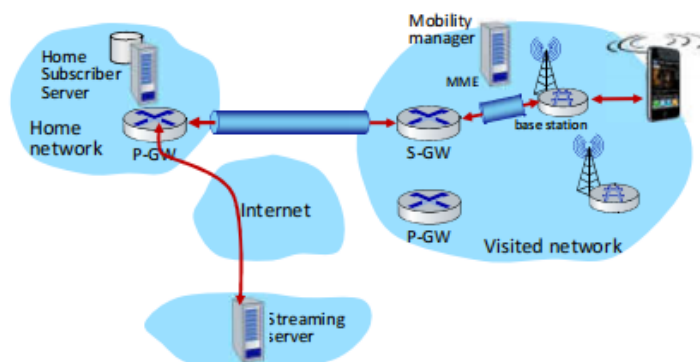
3.2.1.1 配置LTE控制平面单元



- 移动节点通过BS控制平面信道，与MME通信
- MME采用移动设备的IMSI信息和移动设备的HSS沟通
 - 获取**认证**，加密和网络服务信息
 - 归属HSS知道移动站点目前**被注册**在该被访网络中
- BS、移动节点**选择参数**用于：BS-移动站点的无线信道

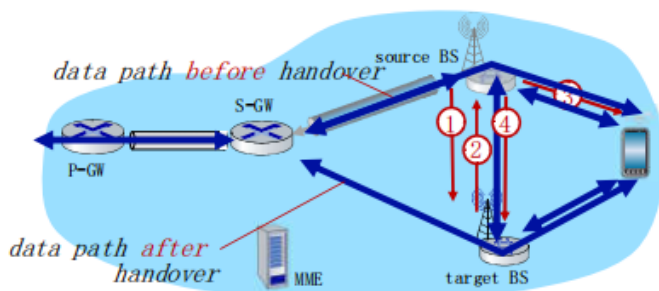
3.2.1.2 为移动节点配置数据平面隧道

- S-GW 到 BS 隧道：当移动节点切换BS时，仅仅变换一下隧道的另外一个端节点的IP地址就可以了
- S-GW到**归属P-GW**隧道：间接路由



- 经过GTP隧道 (GPRS tunneling protocol):
- 移动节点到流媒体服务器的数据报，采用GTP封装被封装在UDP

3.2.1.3 在同一个运营商网络内切换BS



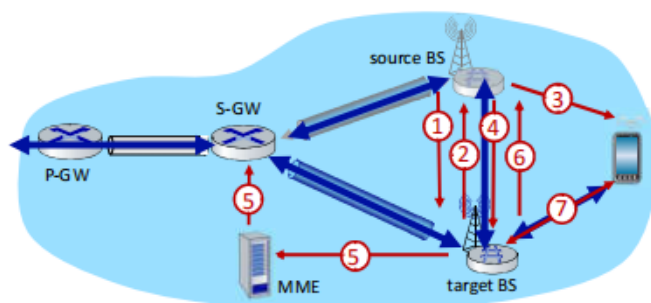
① 当前（源）BS选择目标BS，向目标BS发送切换请求报文

② 目标BS为移动站点预分配无线时隙，用RRC ACK响应

③ 源BS通告移动站点，新BS可用

- 移动节点可以通过新BS发送了-切换对于移动站点来说已经完成

④ 源BS停止向移动站点发送数据报，而是向新BS转发（新BS过无线链路向移动站点收发数据）



⑤ 目标BS通告MME 新的BS为BS服务

- MME指导S-SW改变隧道的端节点，改到到目标端BS

⑥ 目标BS给源BS确认ACK：切换完成，源BS可以释放资源

⑦ 移动站点的数据报可以通过新隧道（从目标BS到S-SW）流动

3.2.2 Mobile IP(移动IP)

- mobile IP架构大约在20年前被标准化[RFC 5944]
 - 远早于智能电话的普及，以及4G对于互联网协议的支持
 - 目前没看到其大规模的部署和应用
 - 也许当时用WiFi访问互联网，用2G/3G电话进行语音通信来说足够好
- mobile IP架构：
 - 采用隧道技术间接路由到移动节点（通过归属网络）
 - 移动IP归属代理：综合了4G HSS和归属G-PW的角色
 - 移动IP外部代理：综合4G MME和S-GW的角色
 - 在被访网络中执行代理发现协议，在归属网络中通过ICMP扩展进行被访地址的注册

3.3 移动性：对高层协议的冲击

- 逻辑上,分层网络协议栈使得冲击应该很小
 - IP网络尽力而为的服务模型没有变
 - TCP和UDP确实可以运行于无线和移动节点之上
- 但是在性能方面有明显的差别
 - 由于无线高比特差错率;分组的丢失/延迟;切换丢失等问题
 - TCP将丢失(出错或切换丢失)解释为拥塞,会减少拥塞窗口,但实际上没必要
 - 多出来的延迟对于实时应用不友好
 - 无线链路带宽是稀缺资源
 - 位置感知提供一些应用可能性